GIS DAY 2026 · 18 NOIEMBRIE · 10:00 · FIFIM, AMFITEATRUL II 1

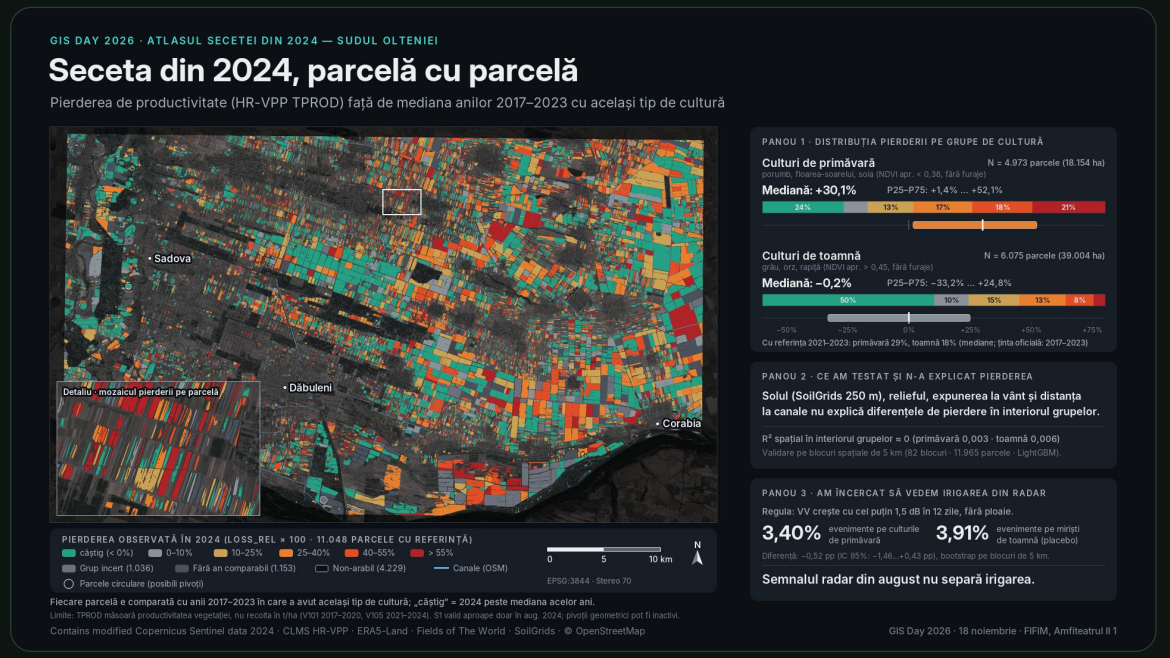
Atlasul secetei din 2024

Sudul Olteniei, parcelă cu parcelă: unde a pierdut seceta și ce a decis pierderea

17.466
parcele delimitate automat din Sentinel-2

30%
pierdere medianăculturi de primăvară

≈ 0
la culturile de toamnă



Patrick · AgroCliN · UGR Comisia 3 · date Copernicus: Sentinel-2, CLMS HR-VPP, ERA5-Land · agenți: Claude Code și Gemini

CONTEXTUL · VARA 2024 ÎN ZONA STUDIATĂ

Vara 2024: puțină ploaie, multă căldură

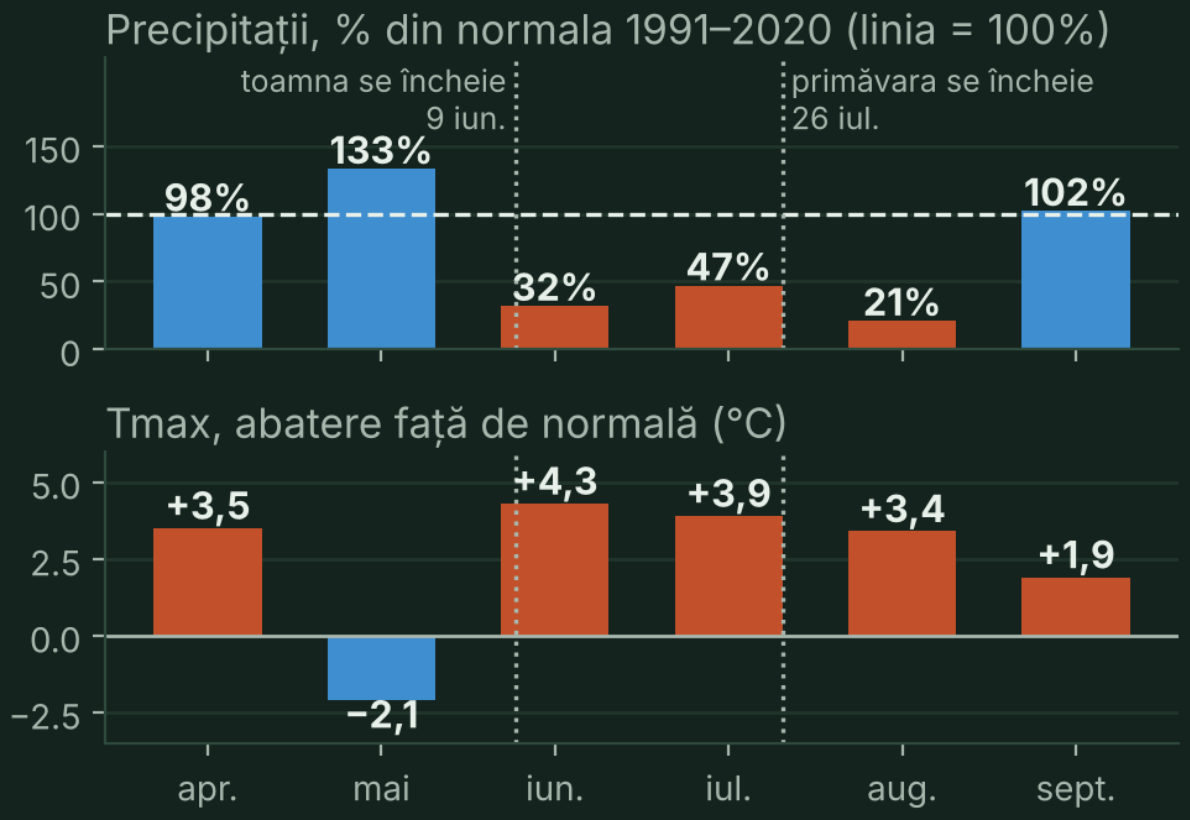
72% din ploaia normală în aprilie–septembrie: 266 față de 370 mm

+2,5 °C Tmax peste normala 1991–2020; iunie–august +3,4…+4,3 °C

23 zile cu Tmax ≥ 35 °C, față de 5,8 în medie; 13 doar în iulie

ROMÂNIA, 2024

2,2 milioane ha de culturi de primăvară lovite; doar ~2,7% din arabil e irigat.



ERA5-Land (C3S), medie pe zona de studiu, normala 1991–2020 · România: AGERPRES, Retrospectiva 2024

ZONA, ÎNTREBAREA ŞI SCOPUL

Unde a pierdut seceta şi de ce?



Parcelele, delimitate automat de reţeaua Fields of The World din două scene Sentinel-2 (aprilie şi iulie 2024); detaliu lângă Bechet.

ZONA

1.690 km² între Sadova, Bechet, Dăbuleni şi Corabia, până la Dunăre. 17.466 de parcele, 13.237 arabile. Hărţi în EPSG:3844.

TREI IPOTEZE TESTATE

Terenul: sol, relief, vânt, canale

Apa: irigarea, văzută din radar

Cultura: de toamnă sau de primăvară

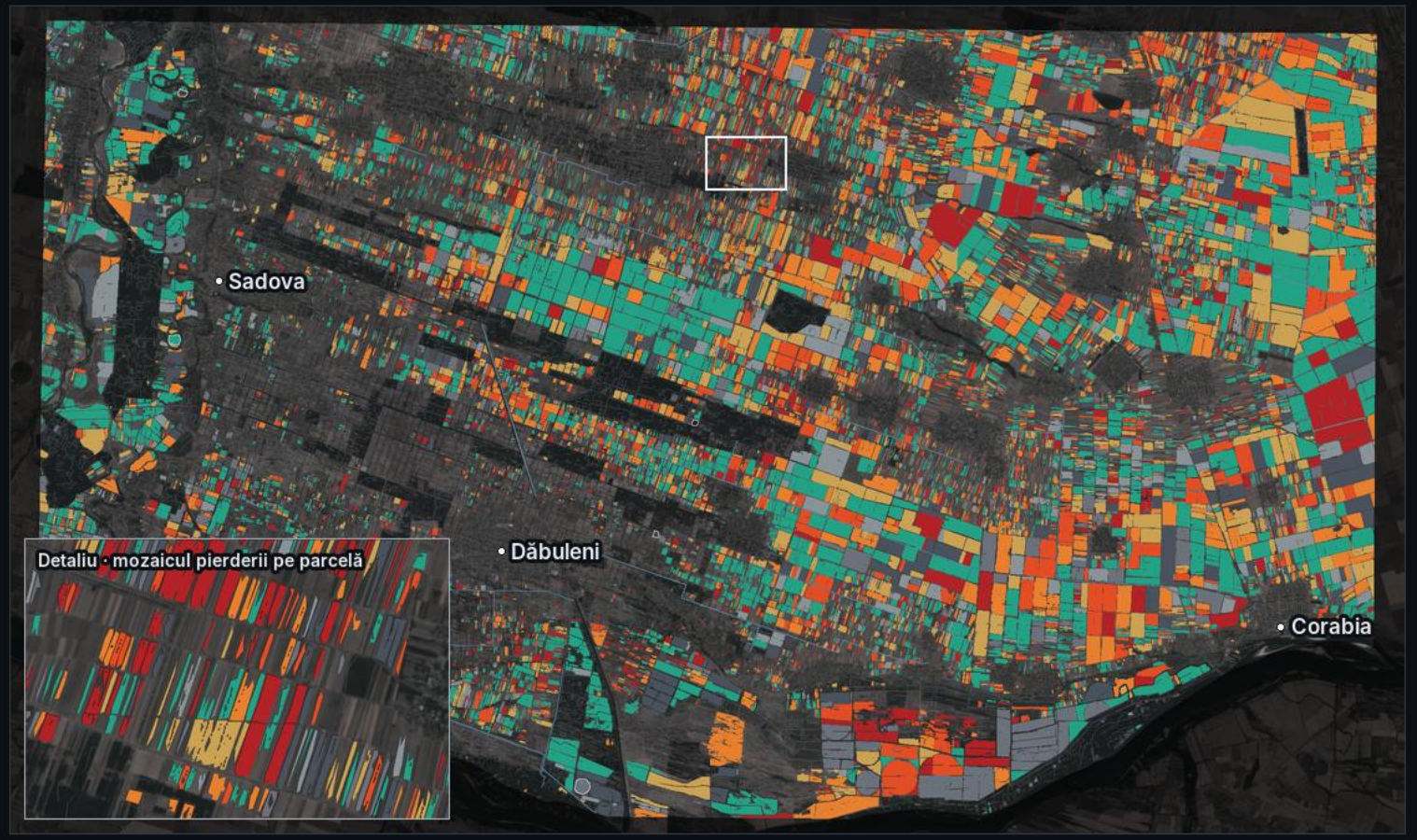
SCOPUL HĂRŢII

Pierderea din 2024 pe fiecare parcelă, faţă de propriii ani cu aceeaşi cultură. Nu e recoltă în t/ha, nu e irigare, nu e evaluare de daune.

GIS DAY 2026 · ATLASUL SECETEI DIN 2024 — SUDUL OLTENIEI

Seceta din 2024, parcelă cu parcelă

Pierderea de productivitate (HR-VPP TPROD) față de mediana anilor 2017–2023 cu același tip de cultură



Fiecare parcelă e comparată cu anii 2017–2023 în care a avut același tip de cultură; „câștig" = 2024 peste mediana acelor ani.

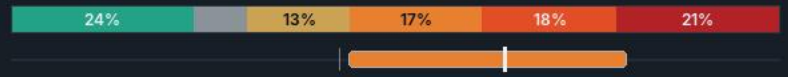
Limite: TPROD măsoară productivitatea vegetației, nu recolta în t/ha (V101 2017–2020, V105 2021–2024). S1 valid aproape doar în aug. 2024; pivoții geometrici pot fi inactivi.

PANOU 1 · DISTRIBUȚIA PIERDERII PE GRUPE DE CULTURĂ

Culturi de primăvară — N = 4.973 parcele (18.154 ha)

porumb, floarea-soarelui, soia (NDVI apr. < 0,38, fără furaje)

Mediană: +30,1% P25–P75: +1,4% … +52,1%



Culturi de toamnă — N = 6.075 parcele (39.004 ha)

grâu, orz, rapiță (NDVI apr. > 0,45, fără furaje)

Mediană: −0,2% P25–P75: −33,2% … +24,8%



Cu referința 2021–2023: primăvară 29%, toamnă 18% (mediane; ținta oficială: 2017–2023)

PANOU 2 · CE AM TESTAT ȘI N-A EXPLICAT PIERDEREA

Solul (SoilGrids 250 m), relieful, expunerea la vânt și distanța la canale nu explică diferențele de pierdere în interiorul grupelor.

R^2 spațial în interiorul grupelor ≈ 0 (primăvară 0,003 · toamnă 0,006)

Validare pe blocuri spațiale de 5 km (82 blocuri · 11.965 parcele · LightGBM).

PANOU 3 · AM ÎNCERCAT SĂ VEDEM IRIGAREA DIN RADAR

Regula: VV crește cu cel puțin 1,5 dB în 12 zile, fără ploaie.

3,40% evenimente pe culturile de primăvară

3,91% evenimente pe miriști de toamnă (placebo)

Diferență: −0,52 pp (IC 95%: −1,46…+0,43 pp), bootstrap pe blocuri de 5 km.

Semnalul radar din august nu separă irigarea.

Contains modified Copernicus Sentinel data 2024 · CLMS HR-VPP · ERA5-Land · Fields of The World · SoilGrids · © OpenStreetMap

REZULTATUL ŞI RĂSPUNSUL

Primăvara a pierdut, toamna aproape deloc

CULTURI DE PRIMĂVARĂ

30%

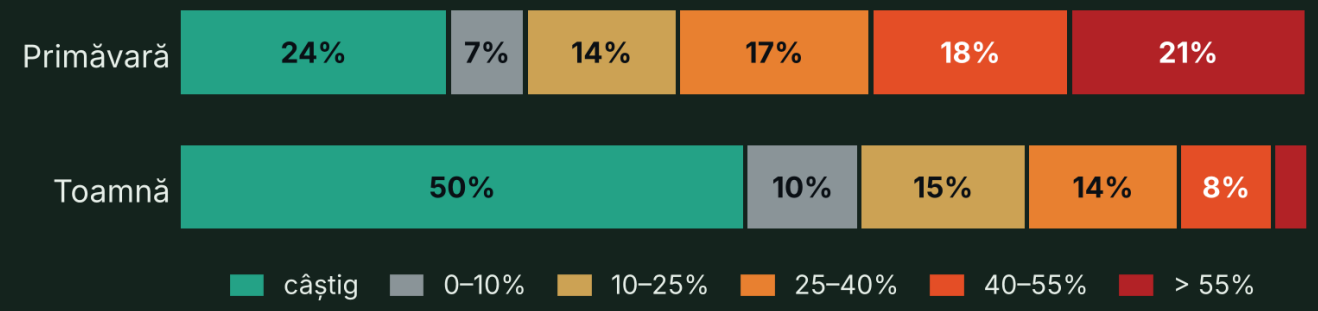
pierdere mediană · 4.973 parcele, 18.154 ha · 24–30% la orice referinţă

CULTURI DE TOAMNĂ

≈ 0

−0,2% faţă de 2017–2023 · 0–18% după referinţă · 6.075 parcele, 39.004 ha

PARCELE PE CLASE DE PIERDERE



A CONTAT TERENUL?

Nu

Sol, relief, vânt, canale: $R^2 \approx 0$ în fiecare sezon.

A CONTAT APA?

Nu se vede

Regula radar găsește „udări” și pe mirişti: placebo picat.

A CONTAT CULTURA?

Da

Calendarul culturii a contat mai mult decât terenul.

Referinţa: 2017–2023, aceeaşi cultură · INS, randament naţional 2024/2023: porumb −29%, floarea-soarelui −37%, grâu −1%

CUM AM LUCRAT

Agenți de programare, verificare umană

1 · SCRIE
Claude Code (Claude Opus 5.5) și Gemini, în Antigravity IDE

→

2 · CALCULEAZĂ
Earth Engine: extrageri · Colab: rețeaua FTW · PC: restul

→

3 · VERIFICĂ
Fiecare pas se oprește și arată cifrele; omul decide

→

4 · NOTEAZĂ
STATUS, DECIZII și git: contextul nu se pierde

MODELE: PLAN ŞI REALITATE

Stare	Model
folosit	Fields of The World; LightGBM + SHAP
renunțat	clasificator de irigare (fără etichete); CNN pentru sol
înlocuit	puncte de ruptură → EOSD din HR-VPP
amânat	Galileo, pentru tipul exact de cultură

RESURSE ŞI COST

Resursă	Cost
Date deschise: Copernicus, JRC, ISRIC, OSM	0 €
Earth Engine, nivel necomercial	0 €
Colab, inclus în Google AI Pro	0 € în plus
Delimitare manuală, estimare	290–580 ore

Verificarea a prins trei erori ale agenţilor:

ţinta veche era pe NDVI

rotaţia culturilor falsifica pierderea

„irigarea" din radar nu era irigare

PARTEA 2 · METODA

Din pixeli în parcele, din parcele în pierdere

DATE DESCHISE

Sursa	Ce dă	Rezoluţie
Sentinel-2, 12.04 şi 11.07.2024	parcelele (FTW)	10 m
CLMS HR-VPP, 2017–2024	TPROD, EOSD, LENGTH	10 m
EUCROPMAP 2022	masca de arabil	10 m
Sentinel-1 VV	umezirea solului	10 m, 12 zile
ERA5-Land	ploaie, Tmax, vânt	0,1°
GLO-30, SoilGrids, SLF, OSM	relief, sol, perdele, canale	30 m, 250 m

17.466 parcele → 13.237 arabile → 11.048 cu referinţă

excluse: 1.036 incerte (NDVI lângă prag, furaje) şi 1.153 fără an comparabil

ŢINTA

pierdere = 1 – TPROD 2024 / mediana TPROD a anilor comparabili

anii 2017–2023 cu aceeaşi grupă de cultură ca în 2024, minimum 2; grupa din NDVI de aprilie (prag 0,40), acord 93,7% cu EUCROPMAP

CAPCANA

faţă de media tuturor anilor, porumbul după grâu părea „pierdere”

CORECT

fiecare parcelă doar cu anii ei cu aceeaşi cultură

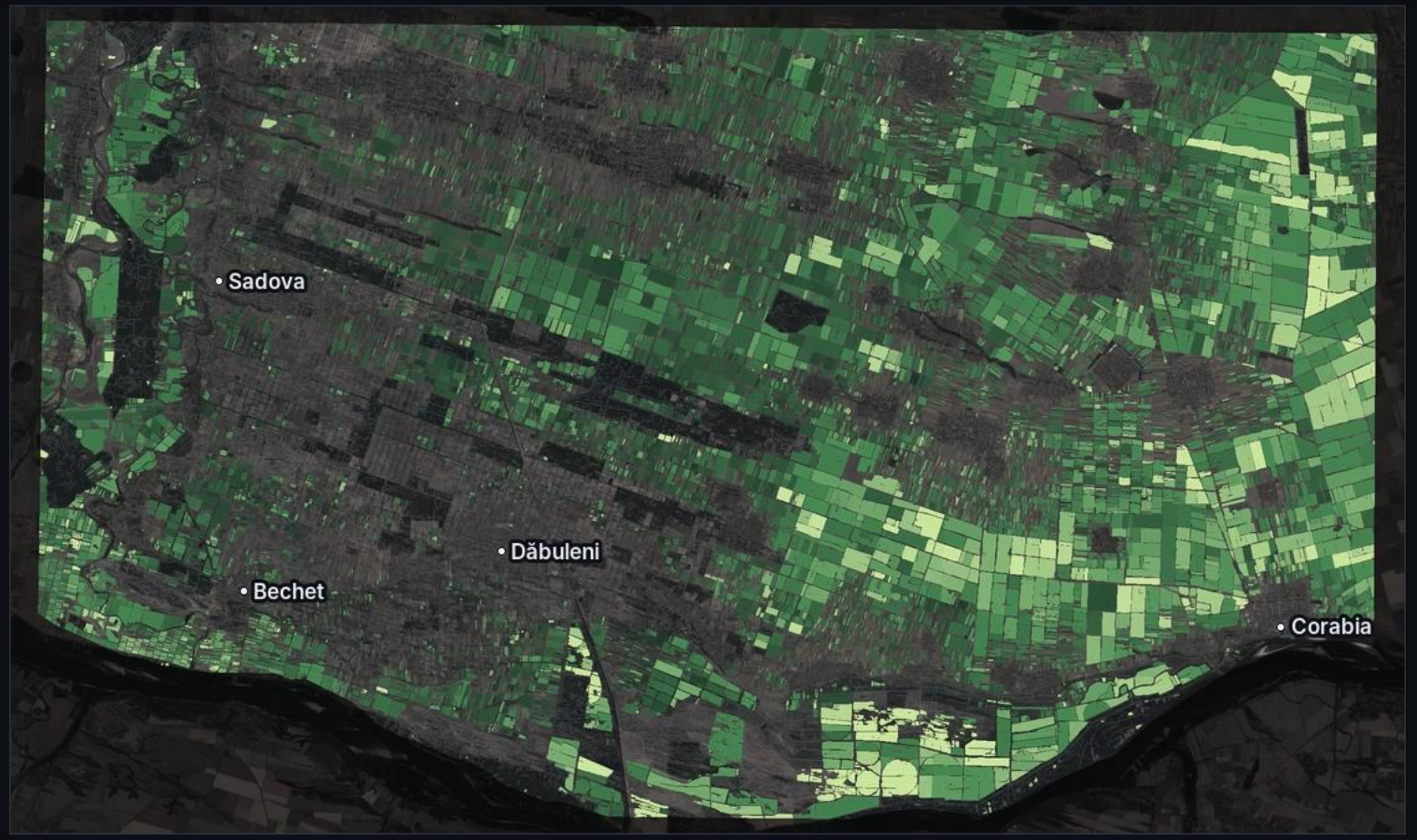
VERSIUNILE HR-VPP

V101 pentru 2017–2020, V105 pentru 2021–2024; doar cu anii V105, primăvara rămâne 29%.

GIS DAY 2026 · ATLASUL SECETEI DIN 2024 — SUDUL OLTENIEI

Productivitatea vegetației pe parcele, 2017–2024

HR-VPP TPROD, sezonul 1, pe parcelele arabile: aceeași scară de culori în toți anii



TPROD SEZONUL 1 (UNITĂȚI HR-VPP)

≤ 200 — 1.250 — ≥ 2.300

Fără valoare · Non-arabil (contur)

0 — 5 — 10 km · N

Productivitatea totală a sezonului, nu recolta; culorile se schimbă și din rotația culturilor.

MEDIANA TPROD PE PARCELELE CU ȚINTĂ



2017

HR-VPP V101

mediana: primăvară 808 · toamnă 893

Fiecare an pe aceeași scară de culori; parcelele își schimbă și cultura de la un an la altul.

Limită: 2017–2020 sunt în HR-VPP V101, 2021–2024 în V105; pe vegetația permanentă V105 dă cu ~7% mai mult (D19).

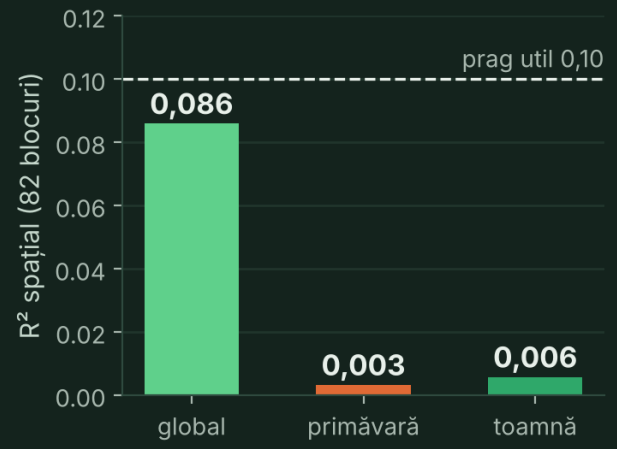
Contains modified Copernicus Sentinel data 2017–2024 · CLMS HR-VPP · Fields of The World · © OpenStreetMap · Secetă 2024: AGERPRES (22.12.2024)

PARTEA 2 · TESTELE

Trei ipoteze, trei teste

TERENUL · LIGHTGBM + SHAP

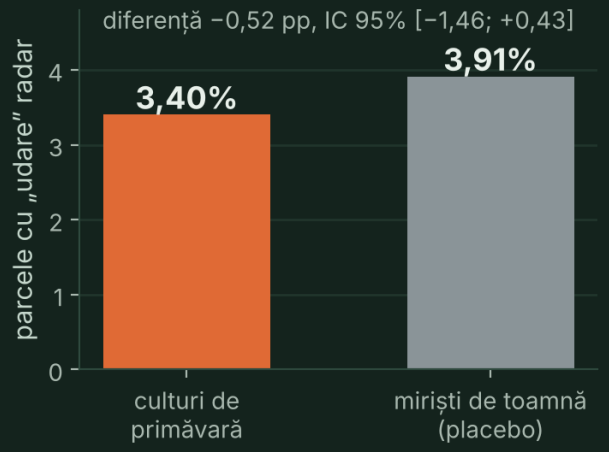
Nu explică pierderea: $R^2 \approx 0$ în fiecare sezon



11 factori, validare pe 82 de blocuri de 5 km; R^2 global vine doar din diferența dintre sezoane.

APA · RADAR SENTINEL-1

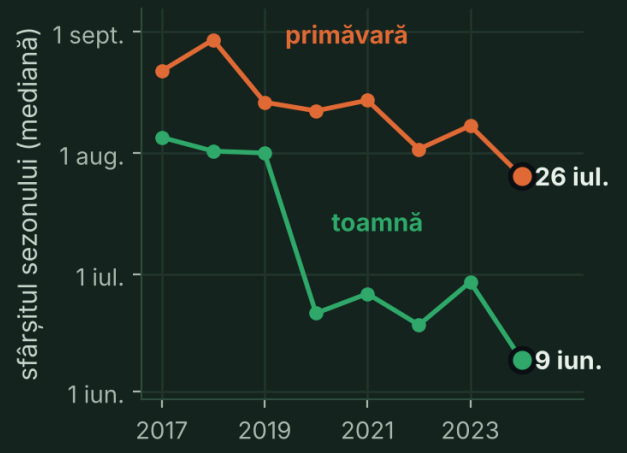
Nu se vede: regula pică testul placebo



„Udări" la fel de dese pe miriştile recoltate; stratul „irigat" nu se livrează.

CALENDARUL · HR-VPP EOSD

2024: cel mai devreme sfârşit de sezon din serie



Primăvara, ~10 zile mai devreme decât în 2021–2023; toamna terminase pe 9 iunie.

Validare spațială pe blocuri de 5 km · placebo pe mirişti · bootstrap pe blocuri · EOSD = sfârşitul sezonului de vegetație, nu data recoltei

CONCLUZII ŞI ÎNTREBĂRI

Ce rămâne după hartă

CONCLUZII

1. Seceta din 2024 a lovit culturile de primăvară: −30% în mediană; toamna aproape deloc.

2. Terenul nu a explicat pierderea; irigarea nu se vede din radar fără date din teren.

3. Statistica oficială arată acelaşi tipar: porumb −29%, floarea-soarelui −37%, grâu −1%.

LIMITE

TPROD nu e t/ha; cultura vine din NDVI, nu din declaraţii.

URMEAZĂ

Irigarea din date de teren; INS pe Dolj şi Olt; solul la rezoluţie fină.

Mulțumesc

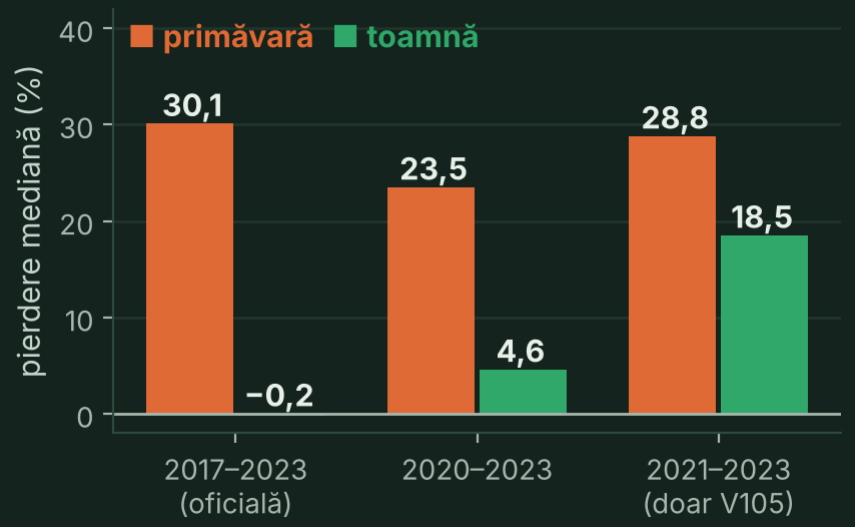
Harta interactivă: scanează codul

„Contains modified Copernicus Sentinel data 2024" · „Generated using Copernicus Climate Change Service information 2024" · CLMS HR-VPP şi SLF © UE · JRC EUCROPMAP · ISRIC SoilGrids · Copernicus DEM GLO-30 · © OpenStreetMap (ODbL) · Fields of The World: ftw-tools (MIT), model CC BY-NC · LightGBM · SHAP · MapLibre GL · deck.gl · INS · AGERPRES

ANEXĂ 1 · PENTRU ÎNTREBĂRI

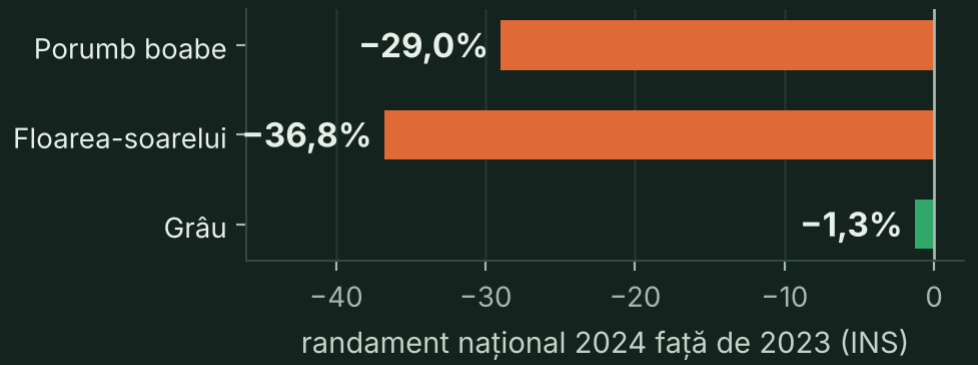
Cât de solide sunt cifrele

ALȚI ANI DE REFERINȚĂ



Primăvara: 24–30% la orice referință. Toamna: 0–18%, depinde de ani; pe non-arabilul stabil, anii V105 au TPROD +7,4%.

VALIDARE EXTERNĂ · INS



Național, față de 2023, date provizorii: se compară tiparul, nu cifrele.

SFÂRȘITUL SEZONULUI, 2024

Primăvară: −17,5 zile față de 2017–2023, −9,8 doar față de V105 (IC −13,0…−6,7). Toamnă: −19,0 și −17,5 zile.

Surse: robustete_referinta.json, eos_metrics.json · INS, comunicatul nr. 77 din 31.03.2025 · randament = producție / suprafață

ANEXĂ 2 · PENTRU ÎNTREBĂRI

Detaliile din spatele testelor

MODELUL DE TEREN

- LightGBM, 11 factori: altitudine, pantă; carbon, nisip, argilă (SoilGrids); vânt; 2 distanţe la canale; suprafaţă; tipul culturii; TPROD mediu 2017–2023
- GroupKFold, 82 de blocuri de 5 km, 11.965 parcele, 5 pliuri
- R^2: 0,086 global (pliuri 0,035–0,127); 0,003 primăvară; 0,006 toamnă
- RMSE 0,468, faţă de 0,490 la modelul de bază

REGULA RADAR

- VV creşte cu ≥ 1,5 dB în 12 zile, fără ploaie (ERA5-Land < 2 mm în 5 zile, < 5 mm în interval)
- Doar primăvara; ferestre valide aproape doar în august
- „Irigat” 627 parcele (2.943,7 ha), neirigat 4.267, nedeterminat 942
- Pierdere: 31,95% faţă de 29,96%; diferenţa +1,99 pp, IC −4,33…+7,15
- Placebo: 3,91% pe mirişti faţă de 3,40%

UNELTE ŞI VOLUME

- ftw-tools 1.4.3: 3 clase, 2 scene × 4 benzi (B04, B03, B02, B08)
- LightGBM 4.7.0, SHAP 0.54.1, rasterio 1.5.2, geopandas 1.2.0, earthengine-api 1.7.51
- HR-VPP: 24 de fişiere, 3,47 GB, tile T34TGP
- Sentinel-1: 34 de treceri
- Video: deck.gl; harta web: MapLibre GL, GitHub Pages

Surse: model_metrics.json, irrigation_metrics.json, s1_events_diagnostic.json, fisa_tehnica.md